

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Laboratório - Oxigênio Dissolvido

Química Geral

Arthur Cadore Matuella Barcella

07 de Novembro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Objetivos	3
2. Experimento prático	3
2.1. Coleta da amostra e preparação	3
2.2. Adição do ácido sulfúrico	4
2.3. Titulação	5
3. Calculo dos resultados	5
3.1. Determinação da concentração de oxigênio dissolvido	5
3.2. Quantidade de oxigênio previsto	7
4. Conclusão	7

1. Introdução

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro fundamental na avaliação da qualidade da água, especialmente em corpos hídricos que abrigam vida aquática. A presença de oxigênio é vital para a sobrevivência de peixes e outros organismos aquáticos, e sua concentração pode ser afetada por diversos fatores, incluindo temperatura, pressão e poluição. Este laboratório tem como objetivo investigar a relação entre a temperatura da água e a solubilidade do oxigênio, bem como a importância do OD para os ecossistemas aquáticos.

Neste experimento, utilizaremos o método de Winkler modificado (Azida Sódica) para determinar a concentração de oxigênio dissolvido em amostras de água coletadas a diferentes temperaturas. Através da análise dos dados obtidos, será possível compreender como a temperatura influencia a capacidade da água em reter oxigênio e discutir as implicações ambientais dessa relação.

1.1. Objetivos

Os objetivos deste laboratório são:

- Compreender os princípios da solubilidade do oxigênio em água.
- Analisar a variação da concentração de oxigênio dissolvido em diferentes temperaturas.

2. Experimento prático

O primeiro passo para a realização do experimento é a preparação dos reagentes necessários para a determinação do oxigênio dissolvido na amostra de água. Os reagentes utilizados são:

- Sulfato Manganoso (MnSO_4)
- Azida Sódica (A: $\text{NaOH} + \text{KI} + \text{B: NaN}_3$)
- Ácido Sulfúrico Concentrado (H_2SO_4)
- Tiosulfato de Sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)
- Amido (indicador)

2.1. Coleta da amostra e preparação

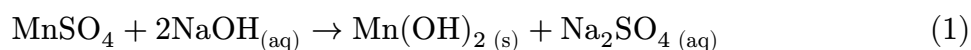
A primeira parte do experimento consiste em coletar a amostra de água da qual se deseja verificar a quantidade de oxigênio dissolvido, para isso, em sala utilizamos um frasco de DBO para coletar a amostra de água. A coleta da amostra deve ser feita de forma a preencher o frasco completamente, evitando a formação de bolhas de ar, que podem interferir na medição do oxigênio dissolvido, caso não seja feito dessa forma, o ar pode aumentar a concentração de oxigênio dissolvido na amostra, levando a resultados imprecisos.

Figura 1: Elaborada pelo Autor

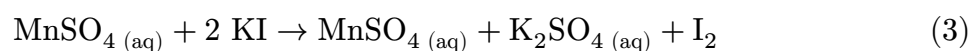


Frasco de DBO utilizado na coleta da amostra de água

Nesse momento, é importante já aplicar 2 mL do primeiro reagente, que é o sulfato manganoso (MnSO_4), para evitar a perda de oxigênio dissolvido na amostra. Após a adição do reagente, o frasco deve ser agitado suavemente para garantir a completa dissolução do manganês na amostra de água. A adição do reagente o mais cedo possível é crucial para preservar a integridade da amostra, neste relatório o experimento foi realizado em sala, e portanto a amostra foi coletada diretamente da torneira, mas em um caso real, o manganês deve ser adicionado no local da coleta.



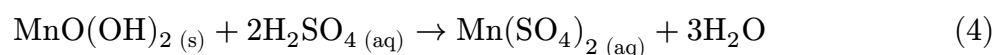
Em seguida, adicionamos 2 mL do segundo reagente, que é a azida sódica (A: $\text{NaOH} + \text{KI} + \text{B: NaN}_3$). A função da azida sódica é reagir com os íons de nitrito que podem estar presentes na amostra, prevenindo a interferência desses íons na medição do oxigênio dissolvido.



O período de coleta e análise da amostra deve ser o mais curto possível para minimizar alterações na concentração de oxigênio dissolvido, porém não deve ser superior a 8 horas, caso contrário, a amostra pode não refletir com precisão as condições originais da água coletada.

2.2. Adição do ácido sulfúrico

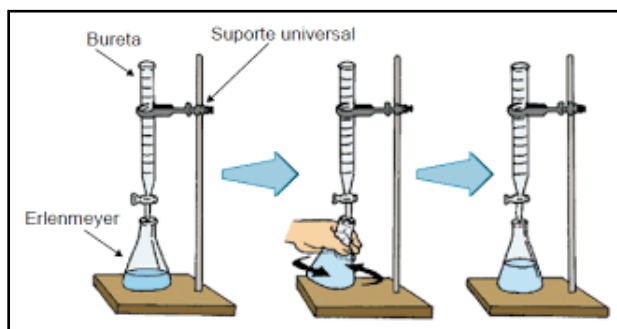
Em seguida, em laboratório adicionamos 2 mL de ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4) para acidificar a amostra. A acidificação é necessária para liberar o oxigênio ligado ao manganês, permitindo que ele reaja com o iodeto presente na amostra.



2.3. Titulação

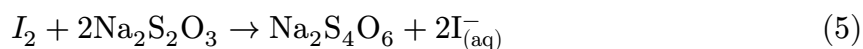
Após a preparação da amostra, realizamos a titulação utilizando uma solução padrão de tiosulfato de sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$), e também 1 mL de amido como indicador para determinar a concentração de oxigênio dissolvido.

Figura 2: Elaborada pelo Autor

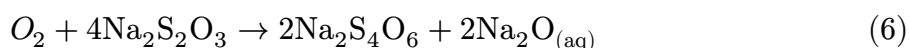


Processo de titulação da amostra de água com tiosulfato de sódio

Neste ponto, iremos realizar três titulações, e comparar os resultados, para isso, em laboratório vamos separar três erlenmeyers, em cada um deles colocamos 50 mL da amostra preparada anteriormente (neste ponto é necessário garantir que a quantidade de amostra seja o mais próxima possível, visto que a quantidade de líquido afetará a quantidade de reagente utilizado na titulação).



A titulação é feita até que a cor amarela da solução desapareça, indicando que todo o iodo liberado na reação anterior foi consumido, durante a titulação, adicionamos o amido como indicador, que forma um complexo azul com o iodo, facilitando a visualização do ponto final da titulação.



A quantidade de tiosulfato de sódio utilizada na titulação é diretamente proporcional à concentração de oxigênio dissolvido na amostra de água. A partir dos volumes utilizados nas três titulações, podemos calcular a média e determinar a concentração final de oxigênio dissolvido.

3. Calculo dos resultados

Para calcular a concentração de oxigênio dissolvido na amostra de água, utilizaremos o valor obtido na titulação com tiosulfato de sódio.

3.1. Determinação da concentração de oxigênio dissolvido

Nos três ensaios realizados, foram utilizados os seguintes volumes de tiosulfato de sódio:

- Ensaio 1: 6,0 mL
- Ensaio 2: 5,8 mL

- Ensaio 3: 6,2 mL

Devemos considerar que a concentração da solução de tiosulfato de sódio é de 0,01 mol/L, desta forma, podemos calcular a quantidade de oxigênio dissolvido utilizando uma relação linear simples.

$$\begin{array}{lcl} 0,01 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \\ X1 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 6 \text{ mL} \end{array}$$

$$X1 = (0,01 * 6,0) / 1000 = 0,000060 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{lcl} 0,01 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \\ X2 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 5,8 \text{ mL} \end{array}$$

$$X2 = (0,01 * 5,8) / 1000 = 0,000058 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{lcl} 0,01 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \\ X3 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 6,2 \text{ mL} \end{array}$$

$$X3 = (0,01 * 6,2) / 1000 = 0,000062 \text{ mol}$$

Cada mol de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ reage com 4 mols de O_2 , portanto, para encontrar a quantidade de oxigênio dissolvido, devemos dividir os valores obtidos por 4, para cada ensaio, em seguida, podemos calcular a quantidade de oxigênio dissolvido em mols. Neste ponto é necessário comentar que como estamos utilizando O_2 , e não "O", devemos considerar a massa molar do oxigênio como sendo 32 g/mol, ou seja, 16 g/mol para cada átomo de oxigênio que compoe a molécula.

$$\begin{array}{lcl} 0.0000150 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 50 \text{ mL} \\ X1 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \end{array}$$

$$X1 = (0.0000150 * 1000) / 50 = 0,00030 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{lcl} 0.0000145 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 50 \text{ mL} \\ X2 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \end{array}$$

$$X2 = (0.0000145 * 1000) / 50 = 0,00029 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{lcl} 0.0000155 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 50 \text{ mL} \\ X3 \text{ "mol"/L} & \text{-----}> & 1000 \text{ mL} \end{array}$$

$$X3 = (0.0000155 * 1000) / 50 = 0,00031 \text{ mol}$$

Por fim, calculamos a média dos três ensaios para obter o valor final da concentração de oxigênio dissolvido na amostra de água, para isso, consideraremos que a concentração de oxigênio dissolvido é dada em mg/L, e para converter de mols para mg, utilizamos a massa molar do oxigênio (32 g/mol).

$$C1 = 0,00030 \text{ mol} * 32 \text{ g/mol} * 1000 \text{ mg/g} = 9,60 \text{ mg/L}$$

$$C2 = 0,00029 \text{ mol} * 32 \text{ g/mol} * 1000 \text{ mg/g} = 9,28 \text{ mg/L}$$

$$C3 = 0,00031 \text{ mol} * 32 \text{ g/mol} * 1000 \text{ mg/g} = 9,92 \text{ mg/L}$$

Assim, a concentração média de oxigênio dissolvido na amostra de água é calculada a partir da média dos três valores obtidos em cada ensaio, resultando em:

$$C_{\text{media}} = (9,60 + 9,28 + 9,92) / 3 = 9,60 \text{ mg/L}$$

3.2. Quantidade de oxigênio previsto

A Portaria brasileira que estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano é a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida o Anexo XX sobre o tema, com a redação dada por alterações posteriores, notadamente a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

No entanto, em uma análise do Anexo XX, que trata do padrão de potabilidade, não se encontra um valor mínimo/máximo para Oxigênio Dissolvido (OD) em águas de distribuição para consumo. Durante a leitura, foi identificado que a legislação foca em parâmetros que garantem a ausência de risco à saúde humana na água distribuída. Os principais parâmetros com valores mínimos ou máximos obrigatórios no sistema de distribuição são:

- Residual de Desinfetante (Cloro ou Dióxido de Cloro): Mínimo: 0,2 mg/L de Cloro ou 0,2 mg/L de Dióxido de Cloro em toda a extensão do sistema de distribuição e nos pontos de consumo. Já o valor máximo sendo de 5 mg/L, estabelecido no Anexo 13 do Anexo XX.
- Turbidez: Já para a Turbidez, o valor máximo permitido é de 5,0 uT em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede).

4. Conclusão

O experimento realizado permitiu a determinação da concentração de oxigênio dissolvido em uma amostra de água utilizando o método de Winkler modificado. Através das titulações com tiosulfato de sódio, foi possível calcular a concentração média de oxigênio dissolvido, que resultou em 9,60 mg/L.

A importância do oxigênio dissolvido para a vida aquática e a qualidade da água foi destacada ao longo do relatório. A concentração adequada de OD é essencial para a sobrevivência de organismos aquáticos, e sua variação pode indicar mudanças nas condições ambientais, como poluição ou alterações na temperatura da água.

Além disso, a análise da legislação vigente revelou que, embora não haja um valor específico para oxigênio dissolvido em águas de consumo humano, outros parâmetros relacionados à qualidade da água são controlados para permitir o consumo humano.